

3月24日 周二

微积分，共5题。

在透明玻璃的另一面才得以存在的幻梦之光，说不定也能稍稍照亮这面世界。

祝顺利！

1. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx =$

2. 设 $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ $f(x)$ 处处可导, 求 $f[\varphi(x)]$ 的导数.

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $a \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$ 与 $\sin x - b \ln(1+x)$ 是等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$.

(A) $(1, 2)$ (B) $(-1, 2)$ (C) $(\frac{1}{2}, 1)$ (D) $(-\frac{1}{2}, 1)$

4. 求曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x} (x \geq 0)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

5. (1) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 证明 $\sin x > \frac{2}{\pi} x$;

(2) 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2, n = 1, 2, 3, \dots, x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 证明 y_n 是比 x_n 高阶的无穷小量.

